

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：相交弦 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ；切割線 $PT^2 = PA \cdot PB$ ；兩圓看 d 與 $R+r$ 、 $R-r$ 的關係。

一、練習 A (★★☆)

1. 相交弦 (填空)。弦 AB 、 CD 交於 P ， $PA=3$ ， $PB=8$ ， $PC=4$ ，求 PD 。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD \rightarrow 3 \times 8 = 4 \times PD \rightarrow PD = \underline{\quad \quad}$$

2. 切割線 (填空)。PT 切 $\odot O$ 於 T ，割線 PAB 中 $PA=3$ ， $PB=12$ ，求 PT 。

$$PT^2 = PA \cdot PB = 3 \times 12 = 36 \rightarrow PT = \underline{\quad \quad}$$

二、練習 B (★★☆)

3. 弦 AB 、 CD 交於點 P ， $PA=4$ ， $PB=9$ ， $PC=3$ ，求 PD 。

4. PT 切 $\odot O$ 於 T ，割線 PAB ， $PT=6$ ， $PA=4$ ，求 PB 。

5. 兩圓半徑 $R=5$ 、 $r=3$ ，圓心距為 d 。判斷位置關係（填「外離 / 外切 / 相交 / 內切」）。

(1) $d=10 \rightarrow$ _ _ (2) $d=8 \rightarrow$ _ _ (3) $d=5 \rightarrow$ _ _ (4) $d=2 \rightarrow$ _ _

三、練習 C (★★★)

6. AB 是 $\odot O$ 的直徑，弦 $CD \perp AB$ 於 P 。若 $AB=10$ ， $AP=2$ ，求弦 CD 的長。（提示：用相交弦定理，並注意 CD 被 AB 平分）

7. PT 切 $\odot O$ 於 T ，割線經過圓心 O ： PAB 。若 $PT=8$ ， $PA=4$ ，求 $\odot O$ 的半徑。

8. 兩圓的半徑分別是 2 和 3。(1) 如果兩圓外切，圓心距是多少？(2) 如果兩圓內切，圓心距是多少？

四、公切線長度

提示：外公切線長 $L = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$ ；內公切線長 $L = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}$ （只喺兩圓外離，即 $d > R + r$ 時先有）。

4-A 套用公式（★★☆）

9．兩圓半徑 $R=13$ 、 $r=4$ ，圓心距 $d=15$ ，求外公切線的長度。

4-B 綜合運用（★★★）

10．兩圓半徑 $R=11$ 、 $r=4$ ，圓心距 $d=25$ 。（1）判斷兩圓的位置關係；（2）求外公切線的長度；（3）求內公切線的長度。

參考答案 (教師用)

練習 A

$$1 \cdot 24 = 4 \times PD \rightarrow PD = 6 \circ$$

$$2 \cdot PT^2 = 36 \rightarrow PT = 6 \circ$$

練習 B

$$3 \cdot 4 \times 9 = 3 \times PD \rightarrow PD = 12 \circ$$

$$4 \cdot PT^2 = PA \cdot PB \cdot 36 = 4 \times PB \rightarrow PB = 9 \circ$$

$$5 \cdot (1) \text{ 外離 } (d > 8) \quad (2) \text{ 外切 } (d = 8) \quad (3) \text{ 相交 } (2 < d < 8) \quad (4) \text{ 內切 } (d = R - r = 2)$$

練習 C

$$6 \cdot AP = 2 \cdot PB = 10 - 2 = 8 ; \text{ 相交弦 } CP \cdot PD = AP \cdot PB = 16 \circ CD \perp \text{直徑 } AB \text{ 於 } P \rightarrow P \text{ 平分 } CD \cdot CP = PD \rightarrow CP^2 = 16 \rightarrow CP = 4 \cdot CD = 8 \circ$$

$$7 \cdot PT^2 = PA \cdot PB \cdot 64 = 4 \times PB \rightarrow PB = 16 ; AB = PB - PA = 12 \text{ 是直徑 } \rightarrow \text{半徑} = 6 \circ$$

$$8 \cdot (1) \text{ 外切 } d = R + r = 2 + 3 = 5 \quad (2) \text{ 內切 } d = R - r = 3 - 2 = 1 \circ$$

公切線長度 (第 9 ~ 10 題)

$$9 \cdot R - r = 13 - 4 = 9 ; L^2 = d^2 - (R - r)^2 = 15^2 - 9^2 = 225 - 81 = 144 \rightarrow L = 12 \text{ (外公切線長 12) } \circ$$

$$10 \cdot (1) R + r = 11 + 4 = 15 \cdot d = 25 > 15 \rightarrow \text{兩圓外離 (外、內公切線都存在) } \circ (2) \text{ 外公切線 : } L^2 = d^2 - (R - r)^2 = 25^2 - 7^2 = 625 - 49 = 576 \rightarrow L = 24 \circ (3) \text{ 內公切線 : } L^2 = d^2 - (R + r)^2 = 25^2 - 15^2 = 625 - 225 = 400 \rightarrow L = 20 \circ$$